信号与系统实验报告

名 称： FIR 数字滤波器的设计及应用

学 院： 计算机科学与工程学院

专 业： 计算机科学与技术

学 号： 09023132

姓 名： 李俊霖

实验目的

1. 掌握 Matlab 中相关函数的使用，程序代码编制与调试的流程。
2. 熟悉卷积和的运算规则及其意义，加深对离散时间信号分析的理解。

一、实验任务

1. 完成实验内容全部题目，分析解决调试代码过程中出现的问题。
2. 认真完成本次实验小结，思考卷积和的应用。

二、主要设备、软件平台

1. 硬件：计算机
2. 软件：Matlab

三、实验内容

1. 输出杨辉三角。
    1) 函数编写
    2) 控制台输出
    3) 循环语句、条件语句
    4) 程序运行、调试

具体实现代码：

编辑器 - C:\Users\24961\Desktop\syatem\Yanghui_triangle.m

mycon.m | Yanghui_triangle.m | killmonster.m | twodemension.m

```
function Yanghui_triangle(n)
    triangle = zeros(n,n);
    for i = 1:n
        for j = 1:i
            if j == 1 || j == i
                triangle(i, j) = 1;
            else
                triangle(i, j) = triangle(i-1, j-1) + triangle(i-1, j);
            end
        end
    end
    for i = 1:n
        fprintf('%s', repmat(' ', 1, 2*(n-i)));
        for j = 1:i
            fprintf('%4d', triangle(i, j));
        end
        fprintf('\n');
    end
end
```

function Yanghui_triangle(n)

triangle = zeros(n,n);

```
for i = 1:n
    for j = 1:i
        if j == 1 || j == i
            triangle(i, j) = 1;
        else
            triangle(i, j) = triangle(i-1, j-1) + triangle(i-1, j);    % 递推关系
        end
    end
end
for i = 1:n
    fprintf('%s', repmat(' ', 1, 2*(n-i)));
    for j = 1:i
        fprintf('%4d', triangle(i, j));
    end
    fprintf('\n');
end
end
```

当

```
命令行窗口
>> Yanghui_triangle(10)
                   1
                 1   1
               1   2   1
             1   3   3   1
           1   4   6   4   1
         1   5  10  10   5   1
       1   6  15  20  15   6   1
     1   7  21  35  35  21   7   1
   1   8  28  56  70  56  28   8   1
 1   9  36  84 126 126  84  36   9   1
fx >> Yanghui_triangle(n)
```

n=10 时运行结果

2. 编程实现信号 $x(n)$， $h(n)$间的卷积和运算函数 $my_\mathrm{cov}(x,h)$，并绘制出下列信号卷积和波形。

1) $x(n)=[1,2,3,\ldots,10]$， $h(n)=[1,1]$

2) $x(n)=[1,2,3,9,4,5,6,0,7,8]$， $h(n)=[-1,2,-1]$

3) $x(n)=[1,2,3,\ldots,10]$， $h(n)=[1,2,3,\ldots,10]$

编辑器 - C:\Users\24961\Desktop\syatem\mycon.m

mycon.m | Yanghui_triangle.m | killmonster.m | twodemension.m

```
function y = my_cov(x, h)
    Nx = length(x);
    Nh = length(h);
    y = zeros(1, Nx + Nh - 1);
    for n = 1:Nx + Nh - 1
        for k = 1:Nx
            if (n - k + 1) > 0 && (n - k + 1) <= Nh
                y(n) = y(n) + x(k) * h(n - k + 1);
            end
        end
    end
end


x1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
h1 = [1, 1];

y = my_cov(x1, h1);

% 绘制卷积结果
figure;
stem(y, 'filled');
title('卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;
```

```
% 绘制MATLAB内置卷积结果
figure;
stem(y_matlab, 'filled');
title('MATLAB内置卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;
```

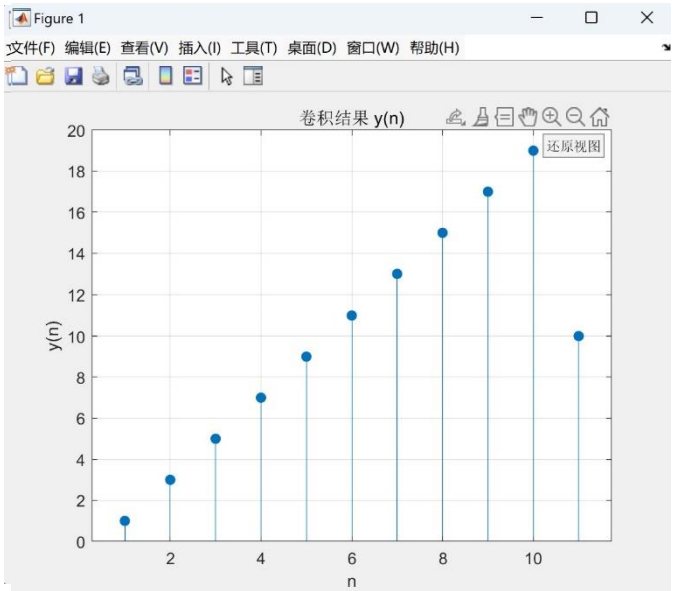
```
x2 = [1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 0, 7, 8];
h2 = [-1,2,-1];
y = my_cov(x2, h2);
% 绘制卷积结果
figure;
stem(y, 'filled');
title('卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;

y_matlab = conv(x2, h2);

% 绘制MATLAB内置卷积结果
figure;
stem(y_matlab, 'filled');
title('MATLAB内置卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;
x3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
h3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

y = my_cov(x3, h3);
% 绘制卷积结果
figure;
stem(y, 'filled');
title('卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;

y_matlab = conv(x3, h3);

% 绘制MATLAB内置卷积结果
figure;
stem(y_matlab, 'filled');
title('MATLAB内置卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;
function y = my_cov(x, h)
    Nx = length(x);
    Nh = length(h);
    y = zeros(1, Nx + Nh - 1);
    for n = 1:Nx + Nh - 1
        for k = 1:Nx
            if (n - k + 1) > 0 && (n - k + 1) <= Nh
                y(n) = y(n) + x(k) * h(n - k + 1);
            end
        end
    end
end
```

```
x1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
h1 = [1, 1];

y = my_cov(x1, h1);

% 绘制卷积结果
figure;
stem(y, 'filled');
title('卷积结果  y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;

y_matlab = conv(x1, h1);

% 绘制 MATLAB 内置卷积结果
figure;
stem(y_matlab, 'filled');
title('MATLAB 内置卷积结果  y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;

x2 = [1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 0, 7, 8];
h2 = [-1,2,-1];
y = my_cov(x2, h2);
% 绘制卷积结果
figure;
stem(y, 'filled');
title('卷积结果  y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;

y_matlab = conv(x2, h2);

% 绘制 MATLAB 内置卷积结果
figure;
stem(y_matlab, 'filled');
title('MATLAB 内置卷积结果  y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
```

```
grid on;

x3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
h3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

y = my_cov(x3, h3);
% 绘制卷积结果
figure;
stem(y, 'filled');
title('卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;

y_matlab = conv(x3, h3);

% 绘制 MATLAB 内置卷积结果
figure;
stem(y_matlab, 'filled');
title('MATLAB 内置卷积结果 y(n)');
xlabel('n');
ylabel('y(n)');
grid on;
```

具体实现代码

（1） 图像



（2） 图像

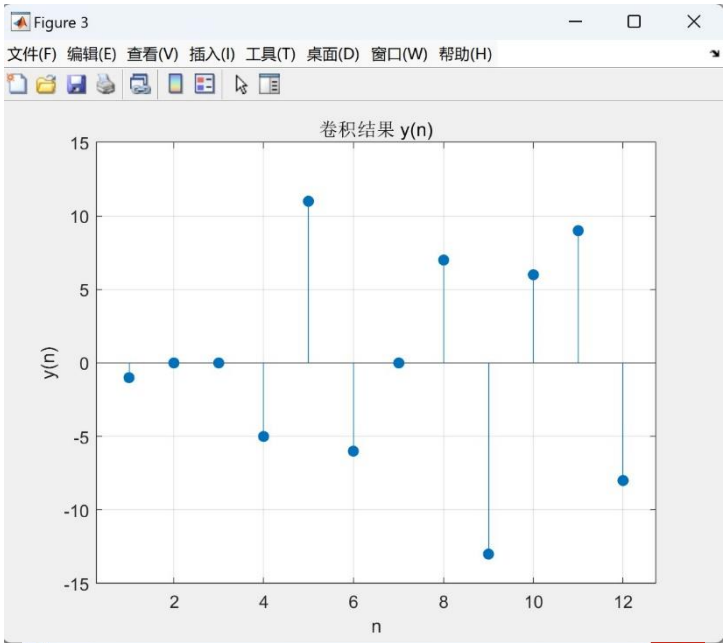


Figure 3
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
卷积结果 y(n)
y(n)
n

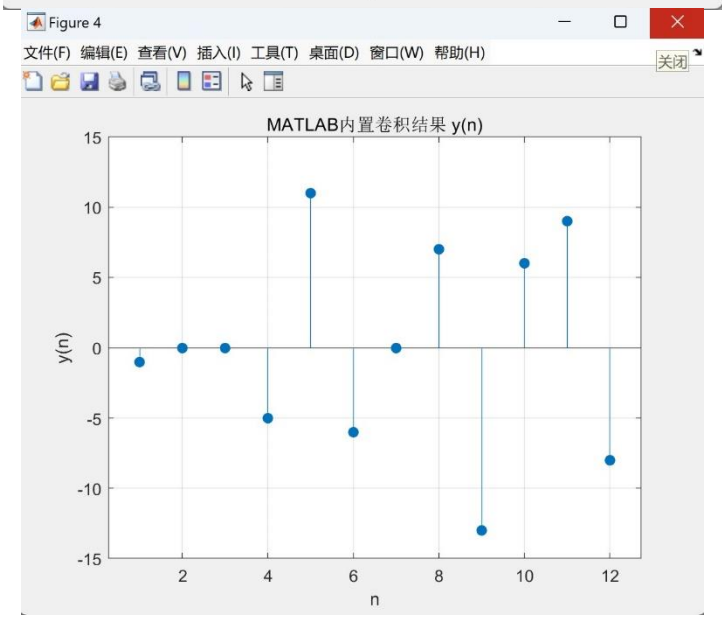


Figure 4
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
关闭
MATLAB内置卷积结果 y(n)
y(n)
n

（3） 图像

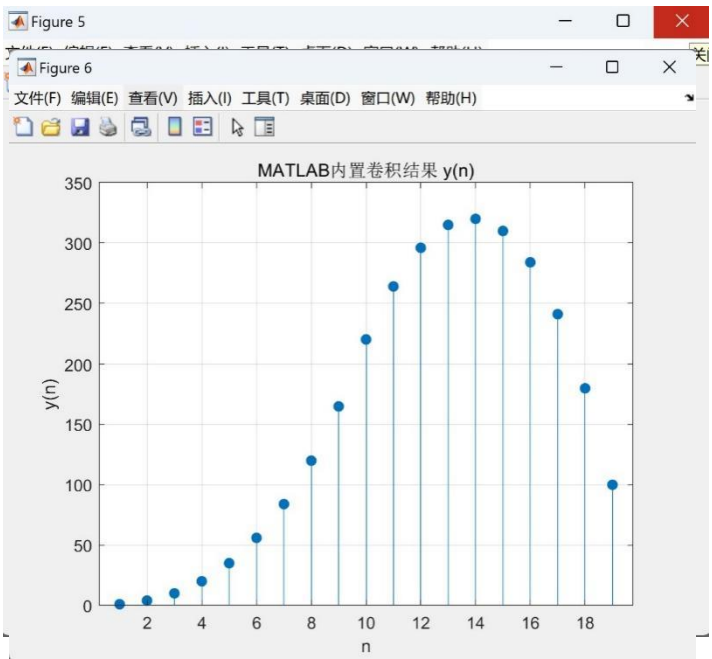
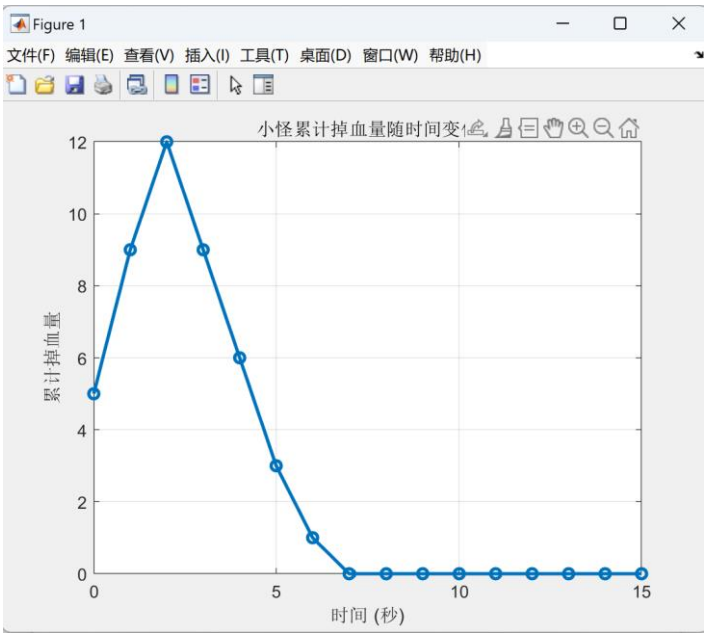
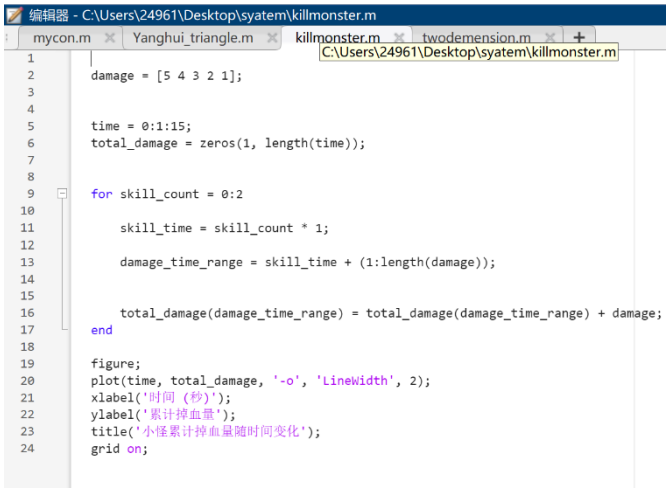


Figure 5
Figure 6
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)
MATLAB内置卷积结果 y(n)
y(n)
n

3.设计游戏时，若对小怪使用一次技能的效果是“小怪会在接下来 5 秒内持续掉血，每秒掉血量分别为[5 4 3 2 1]”；如果间隔 1 秒连续发动 3 次技能，请绘制出每次攻击后小怪的累计掉血量情况。

图像






```
damage = [5 4 3 2 1];


time = 0:1:15;
total_damage = zeros(1, length(time));


for skill_count = 0:2

    skill_time = skill_count * 1;

    damage_time_range = skill_time + (1:length(damage));
```

```
total_damage(damage_time_range) = total_damage(damage_time_range) + damage;
end

figure;
plot(time, total_damage, '-o', 'LineWidth', 2);
xlabel('时间 (秒)');
ylabel('累计掉血量');
title('小怪累计掉血量随时间变化');
grid on;
```

四、探究拓展

1. 给定一个如下所示的二维矩阵，实现其自身的卷积运算。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

编辑器 - C:\Users\24961\Desktop\syatem\twodemension.m

mycon.m | Yanghui_triangle.m | killmonster.m | twodemension.m

```
function result = my_con2(matrix)

    if ~ismatrix(matrix)
        error('输入必须是一个二维矩阵');
    end

    [rows, cols] = size(matrix);

    result = zeros(rows, cols);

    kernel = matrix;
    [kRows, kCols] = size(kernel);

    padRows = floor(kRows / 2);
    padCols = floor(kCols / 2);

    paddedMatrix = padarray(matrix, [padRows, padCols], 0, 'both');

    for i = 1:rows
        for j = 1:cols

            region = paddedMatrix(i:i+kRows-1, j:j+kCols-1);

            result(i, j) = sum(sum(region .* kernel));
        end
    end
end

A = [0 1 0; 1 1 1; 0 1 0];
result = my_con2(A);
disp(result);
```

命令行窗口

```
>> twodemension
     2     2     2
     2     5     2
     2     2     2
```

```
function result = my_con2(matrix)

    if ~ismatrix(matrix)
        error('输入必须是一个二维矩阵');
    end

    [rows, cols] = size(matrix);

     result = zeros(rows, cols);

     kernel = matrix;
     [kRows, kCols] = size(kernel);

     padRows = floor(kRows / 2);
     padCols = floor(kCols / 2);

     paddedMatrix = padarray(matrix, [padRows, padCols], 0, 'both');

     for i = 1:rows
         for j = 1:cols

             region = paddedMatrix(i:i+kRows-1, j:j+kCols-1);

             result(i, j) = sum(sum(region .* kernel));
         end
     end
end

A = [0 1 0; 1 1 1; 0 1 0];
result = my_con2(A);
disp(result);
```

五、实验小结

通过本次实验，我深入学习了数字信号处理中的卷积和运算，并掌握了如何在 MATLAB 中实现卷积和相关操作

我进一步理解了卷积和的数学定义及其物理意义，尤其是在离散时间信号中的应用。实验中通过编程实现了卷积和运算函数，并绘制了不同信号的卷积和波形，直观地观察到了卷积结果的变化规律。

在实验过程中，我熟悉了 MATLAB 的基本语法和函数使用，尤其是循环语句、条件语句的使用，以及如何通过 MATLAB 进行矩阵运算和图形绘制。通过调试代码，我解决了一些编程中常见的问题，例如数组越界、矩阵维度不匹配等，进一步提升了编程能力。

在探究拓展部分，我尝试实现了二维矩阵的自身卷积运算。通过手

动实现卷积操作，我深入理解了卷积核在矩阵上的滑动计算过程，进一步加深了对卷积运算的理解。

在实验过程中，我遇到了一些问题，例如卷积结果与预期不符、图形绘制不准确等。通过仔细检查代码和调试，我逐步解决了这些问题，并从中积累了宝贵的经验。